AnalystBot v5 전환 지시문 — Solar 에이전트 + 코드 검증층

Oct 4, 2026 · @jung youngjin

0. 지위·범위·규칙 변경

이 문서는 v4 지시문(rev 15)과 09-30 추가·수정 지시문 위에 올라가는 **v5 전환 지시문**이다. 충돌하면 이 문서가 이긴다. v4의 계약(R1~R12), 실수 계약(M1~M25), 단계 게이트·규율은 그대로 살아 있고, 이 문서가 바꾸는 것만 바뀐다.

규칙 변경 1건 — 유료 API. "유료 API·MCP·커넥터 0건"은 **Upstage Solar API 하나만 예외**로 바꾼다. 다른 유료 서비스는 여전히 0건이다. 결제는 사용자가 Upstage 콘솔(console.upstage.ai)에서 직접 하고, 봇은 §2의 예산 가드로 그 한도 안에서만 돈다.

이 문서가 푸는 문제 33건 — 10-01~10-04 봇 로그에서 확인된 것이며, 각 조항 끝에 `[#n]`으로 어느 문제를 닫는지 적는다.

#	문제	닫는 조항
1	검색어가 팀·나라 이름 하나 → 쓰레기 페이지 86%	§4-1
2	받고 나서 거른다 → LLM 예산을 쓰레기에 소진	§4-4
3	본문 크기 상한 없음(18만 자)	§4-5
4	도메인 등급표 없음	§4-3
5	깊이 소스 예산 공유 → 예고 선발 굶음	§4-6
6	어댑터 칸 이름 불일치(goals/score, last5/recent) → 조용한 0	§8-3
7	TheSportsDB 잘림·거짓 명단	§8-4
8	대표팀 종목·언어 미상	§4-2
9	robots 금지 소스(KBO 공식·fotmob API)	§4-7
10	산문 사실이 변수가 안 됨	§3 전체
11	감독 이름 모름이 탈락 사유	§8-2
12	팀 합계 통계 유형 없음	§3-4
13	무관한 발언(WBC)이 유형 단계까지 옴	§5-2
14	변수 3~4개	§3 전체, §10

#	문제	닫는 조항
15	유형이 폼·상대전·선발뿐	§3-4
16	가설이 안 세워짐	§3-5
17	시나리오가 경기마다 같음	§3-5, §6-2
18	필수 시나리오 안 생김(R3·M26 미작동)	§6-2
19	거짓 1.0	§6-7
20	strength가 격자에서 나옴(변수 장식)	§6-1
21	변수 방향 오귀속	§5-4
22	h2h를 likely로	§5-5
23	임의 문턱(ERA 0.75)	§5-6
24	M18 문서에만 있음	§9-3
25	야구 총점 마켓 미생성	§6-4
26	pick이 선언 순서	§6-6
27	T-60 확정 XI 미수집(낡은 XI로 상한)	§7-1
28	거짓 실패 사유	§8-6
29	MLB 무승부·연장 미설계	§6-4
30	증상 수정 반복	§11-1
31	옛 동작 계약·공허한 돌연변이	§9-4, §11
32	8B 모델 한계	§2, §3
33	배포 0회	§10-4

적용 순서: §8(데이터 모델) → §2(DeepSeek) → §3·§4(에이전트+도구) → §5(검증층) → §6(판정층) → §7(명단·라이브) → §9(계약 전수) → §10(정답지 게이트) → 배포. 각 단계는 §11 규율(테스트 선행·돌연변이·수치 보고)을 지킨다.

1. 설계 원칙 — 찾고 읽는 일은 에이전트, 정하고 지키는 일은 코드

지금 봇은 규칙 파이프라인(어댑터 → 정규식 유형표 → 세포 검색 → 8B 추출)이다. 산문의 롱테일(망명, 은퇴 경기, 감독 이탈, 자선 경기)이 들어올 때마다 규칙을 덧대야 하고, 그 규칙은 끝이 없다. v5는 그 자리를 **도구를 든 LLM 에이전트** 하나로 바꾸고, 에이전트가 낸 것을 **코드가 검증·판정**한다. [#10 #14 #15 #30 #32]

버리는 것

지금	왜 버리나
세포 기반 검색 계획기(cells/plan)	"뭘 찾을지"를 코드가 정하면 카탈로그 밖 변수를 영원히 못 찾는다
정규식 유형표(TYPE_RULES)로 사실→유형	산문은 정규식으로 유형이 안 붙는다 — typed 20 → variables 3의 뿌리
L1~L3 좁은 추출(qwen3:8b)	읽기 주체가 에이전트로 옮겨간다. qwen은 §5-1 인용 검증 보조로만 남긴다(선택)
포아송 격자의 strength 역할	변수가 생존에 닿지 않는 구조(§6-1)
야구 총점 마켓 미생성(§6-c-3)	보드에 총점 줄이 있는데 봇이 못 낸다

유지하는 것 (이미 값을 냈다)

- ID 해석·별칭표·54팀 YAML·CLDR 국가명(§8-1)
- 구조 데이터 어댑터: statsapi(MLB)·NHL·fotmob HTML 페이지·jleague.jp·npb.jp
- 깔때기 카운터, 계약·돌연변이 체계, 사유 코드
- 보드 파싱(마켓·기준선만), 생존 계산, 라인업 상한, 상관 상한, 채점 원장
- Claude Code 규율(단계 게이트·로그 원문·questions/)

역할 경계 — 이 한 줄이 v5의 전부다

일	담당	근거
검색어 설계·각도 전환·본문 읽기·변수 분류·가설·시나리오 초안	에이전트 (Solar)	페이블이 채팅에서 하는 일 그대로
인용 검증·날짜·신원·출처 등급·중복·충돌	코드(§5)	에이전트는 지어낼 수 있다
strength·필수 시나리오·보드 대입·상한·상관·등급·pick	코드(§6)	페이블이 틀린 자리(남아공 5-0, 콜롬비아, 기준선 이탈)가 전부 여기
T-60 재실행·라이브·채점	코드(§7)	시각과 기계 확인은 코드가 정확하다

에이전트는 **제안**만 한다. 변수·시나리오·마켓 등급 어느 것도 에이전트 출력이 그대로 카드로 가지 않는다. 검증층을 통과한 변수만 변수이고, 판정층이 계산한 등급만 등급이다.

2. Solar(Upstage) 도입 사양

모델은 `solar-pro4` 하나로 시작한다. OpenAI 호환 엔드포인트(`https://api.upstage.ai/v1`), 512K 컨텍스트·128K 출력, 한국어·영어·일본어 최적화, 함수 호출·구조화 출력·병렬 도구 호출 지원, 추론(reasoning) 기본 켜짐. 정가는 입력 $0.30 / 캐시 입력 $0.06 / 출력 $1.20(100만 토큰) — 2026-08 출시 공지 기준이고 9월 10일까지의 90% 프로모는 끝났다. **공식 콘솔 pricing 페이지를 읽어 `config/llm.yaml` 에 날짜와 함께 적고**, 매체·중개 사이트 수치는 쓰지 않는다. `solar-pro4` 가 불가하면 `solar-pro3` (131K)로 내려가되 §10 재현율을 따로 잰다. [#32]

Solar를 고른 이유 — 한국어 매체(KBO·K리그·한국 대표팀) 읽기가 영어 모델보다 정확하고, 일본어도 1급 지원이라 NPB·J리그를 같은 모델로 읽는다. 데이터가 국내 사업자에 머문다. 결제가 국내 카드로 된다.

키·결제

- 키는 `console.upstage.ai/api-keys` 에서 발급, 로컬 `.env` 에만 둔다. 이름은 `.env.example` 에만(값 금지). `.env` 키 ⊆ `.env.example` 키 계약 그대로.
- 결제·한도는 사용자가 콘솔에서 설정한다. 봇은 결제 코드를 갖지 않는다. 콘솔에 월 지출 한도가 있으면 §2 월 상한과 같은 값으로 건다.
- 다른 유료 키가 `.env` 에 들어오면 실패(기존 계약 유지).

예산 가드 — 코드가 센다, 에이전트는 모른다

상한	값(초기)	초과 시
경기당 입력 토큰	150,000	에이전트 중단, 그때까지 모은 변수로 §5 진행, 카드에 `budget_cut` 표시
경기당 출력 토큰(추론 포함)	20,000	같음
경기당 도구 호출	search 24회 · fetch 16회	같음
하루 비용(USD)	3.0	그날 나머지 경기 `자료 부족` , 사용자에게 알림
월 비용(USD)	40	봇 정지, 사용자 승인 전 재개 금지

출력 상한을 DeepSeek 안보다 올린 이유는 Solar Pro 4가 추론 토큰을 출력에 포함하기 때문이다. 값은 `config/llm.yaml` 에 두고 사용자만 바꾼다(§13-7). 매 호출의 `usage` (입력·캐시 적중·출력)와 단가 곱을 `ledger/cost_YYYYMM.jsonl` 에 한 줄씩 적고, 카드 머리에 그 경기 비용을 적는다.

호출 규칙

- OpenAI 호환 SDK(`base_url=https://api.upstage.ai/v1` , `model=solar-pro4`). 함수 호출(tools)로 §3의 도구 3개를 넘긴다. 출력은 구조화 출력(JSON 스키마)으로 강제한다(§3-6).

- 추론 강도 옵션이 있으면 `low`로 시작한다. 재현율(§10)이 부족할 때만 올린다.
- 시스템 프롬프트(규칙·카탈로그·스키마)는 고정 문자열로 앞에 두어 캐시 입력 단가를 받는다. 경기별 내용은 뒤에 붙인다.
- 전날 슬레이트 1차 수집은 밤에 돌리고, T-60 재실행만 경기 직전에 돈다.
- 타임아웃 120초, 재시도 2회(지수 대기), 그래도 실패면 그 경기 `llm_unavailable` 사유로 자료 부족.
- 응답에 인용(quote)이 없는 변수는 §5-1이 버린다. 에이전트 출력은 신뢰 0에서 시작한다.

데이터 주의: 보내는 것은 공개 기사 본문·슬레이트 사실뿐이다. 사용자 식별 정보·보드 숫자(배당)는 보내지 않는다.

qwen3:8b: 유지해도 되나 역할은 §5-1 인용 검증 보조(문단 안에 인용이 의미상 있는지 2차 확인)로만. 판정 필드에 닿지 않는 기존 계약 그대로.

3. 에이전트 루프 사양

에이전트는 경기 하나를 받아 **변수 → 가설 → 시나리오 초안**까지 JSON으로 돌려준다. 그 뒤는 전부 코드다.

3-1 입력(`AgentInput`) — 코드가 만든다. 에이전트는 이 밖의 사실을 모른다.

칸	내용	출처
match	team:ID 둘, 각 ID의 이름(en·ko·현지어), 대회, 종목, 킥오프 UTC/KST, 구장, 홈/원정/중립	§8-1
structured_facts	순위·최근 결과(날짜 포함)·상대전 스코어·예고 선발+성적·확정/예상 XI·결장 명단(어댑터가 준 것)	어댑터
board	마켓 종류와 기준선만(배당 숫자 없음)	보드 파서
langs	Babel likely-subtag로 나온 팀별 언어 + en	§4-2
checklist	§3-4 변수 카탈로그 전 유형	고정
gaps	구조 사실로 못 채운 칸 목록(예: 감독 이름 미상, 상대전 0건)	코드

3-2 도구 3개 — 전부 코드 구현, 에이전트는 호출만 한다.

도구	입력	코드가 하는 것
`search(query, lang)`	검색어, 언어	§4 규칙 적용: 종목 낱말 강제, 통로(SearXNG→GDELT→Bing RSS), 결과 제목·스니펫에 §5-2 신원 필터 선적용, 도메인 등급 붙여 상위 10건 반환. 금지 패턴(이름 하나짜리)이면 거부하고 사유 반환
`fetch(url)`	URL	검색 결과에 있던 URL만 허용. robots·도메인 등급·크기 상한(§4-5) 검사 뒤 trafilatura 본문 + 발행 시각 반환. 거부 시 사유
`done(output)`	§3-6 스키마	스키마 검증 실패면 오류를 돌려주고 1회 재시도 허용

3-3 프롬프트 요지(시스템, 고정) — 페이블의 15단계를 그대로 적는다.

1. 두 팀 폼을 먼저 본다: 최근 5경기·연속·직전 결과·직전 경기의 득점 내역. structured_facts에 있으면 검색하지 않는다.
2. 카탈로그(§3-4) 유형마다 적어도 한 번 찾는다. "없음"도 답이지만, 사다리(§4-1) 2단계 이상 돌린 뒤에만 없음이라고 적는다.
3. 영어 → 팀 현지어 순서. 별칭(애칭·감독·주장·현지 매체명)을 검색어에 쓴다.
4. 결과를 읽고 엉뚱한 것(다른 종목·다른 성별·연령·과거 시즌·다른 경기)은 버린다. 버린 이유를 적을 필요는 없다.
5. 매체 간 충돌은 둘 다 적고 `conflict:true`. 베팅 팁·예측 사이트의 숫자는 변수 근거로 쓰지 않는다. 상대 전적은 작동 메커니즘(세트피스·역습 등)이 보일 때만 변수다.
6. 변수마다: 유형, 방향(home/away/both/goals_up/goals_down), 작동 설명 1문장, 출처 URL, 발행 시각, **원문 인용(원어 그대로, 25단어 이내)**, 재검증 여부.
7. 팀별 가설: 이기는 이유(변수 번호들) + 무너지는 조건(변수 번호들).
8. 시나리오 A~E: 작동 변수 번호 + 전개 1~2문장 + 결과 스코어(1~2개). 필수형 3종(우세팀 실점 동반형·대량득점형·회귀 반전형)을 반드시 포함하되, 근거 변수가 없으면 `weak:true`로 표시한다.
9. 경기외 변수(대표팀 복귀·징계·은퇴·행사·감독 거취·타이틀 경쟁·이동·날씨·구장·무관중)를 못 찾았으면 `gaps`에 그 유형을 적는다.
10. 등급·확률·배당·승자 단어를 쓰지 않는다. 그것은 네 일이 아니다.

3-4 변수 카탈로그(체크리스트) — 유형마다 `search` 템플릿 2~3개와 작동 방향 규칙이 `config/catalog.yaml`에 있다. 에이전트는 이 목록을 돌고, 코드는 §5-4에서 방향을 재계산한다.

유형	뜻	방향 규칙(코드)
absence_def / absence_att	수비·공격 주전 결장(부상·징계·소집 제외)	def → 상대 득점↑, att → 자팀 득점↓

유형	뜻	방향 규칙(코드)
lineup_rotation	로테이션·데뷔 선발·GK 교체·감독 "바꾼다" 발언	자팀 하향 + 무득점/저득점 시나리오 추가
pitcher_state	선발 투수 성적·직전 등판·이닝 제한·복귀전	양방향(§5-6 문턱 없음, 사실만)
recent_pattern	최근 5경기·연속·직전 경기 득점 내역	폼 변수, 7일 이상 공백 시 soft
h2h_mechanism	상대전 중 메커니즘 있는 것(직전 맞대결 스코어·방식)	최하 가중, 감독·주전 절반 교체 시 0
stakes	순위·매직·탈락·CS·강등·골드컵 경로 등 걸린 것	동기 변수, 양팀 비교
coach_crisis / coach_change	감독 거취·경질·신임	양방향
coach_intent	감독 발언: 총력/휴식/타이틀 지원/실험	발언 종류별
national_duty_return	대표팀·대회 차출 뒤 복귀, 군면제 등	복귀 전 폼 표본 무효화
individual_title	다승·탈삼진·방어율·득점왕 경쟁	해당 선수 동기↑
event_match	은퇴 경기·자선·기념·무관중	승패 마켓 접기 또는 홈 이점 소거
travel_schedule	연전·이동·휴식일 차·N일 M경기	피로 비대칭
venue_weather	구장 특성(홈런존·고지·인조잔디)·강수·바람 — 수치 있을 때만 hard	총점 힌트
match_type	친선·단판·중립·2차전	상한·마켓 조정
regression	슛·xG 대비 득점 괴리	지속형·반전형 둘 다
team_stats	팀 타격·투구·세트피스 합계	pitcher_state·lineup 보조
other	카탈로그 밖 변수(망명, 캠프 이탈 등) — 자유 서술	코드가 방향을 못 정하면 both, 사람 검토 큐

`other`가 한 슬레이트에 3회 이상 같은 꼴로 나오면 새 유형 후보로 `questions/`에 적는다 — 카탈로그는 이렇게 자란다.

3-5 가설·시나리오는 에이전트가 쓴다, 그러나 코드가 다시 만든다. 에이전트 초안은 §6-2의 자동 보강(필수형 추가·단일 방향 금지) 입력일 뿐이다. 초안에 없는 필수형은 코드가 템플릿으로 추가하고 `added_by:code`를 단다.

3-6 출력 스키마(`AgentOutput`)

```
{
  "variables":
[{"id":"R1","type":"absence_def","team":"team:000151","direction_hint":"opp_g
oals_up",

"claim":"...","quote":"...","url":"...","published_at":"...","lang":"en",
                "conflict":false,"reverified":true}],
  "hypotheses": {"team:000151":{"reasons":["R2","R5"],"breaks":["R1","R7"]},
"team:000266":{...}},
  "scenarios": [{"id":"A","driver_vars":
["R2","R5"],"mechanism":"...","outcomes":[[2,0],[3,1]],
                "required_type":null,"weak":false}],
  "gaps": ["national_duty_return","venue_weather"],
  "notes": "..."
}
```

3-7 중단 조건: §2 예산 상한, 도구 호출 상한, `done` 스키마 2회 실패, 90초×3 타임아웃. 어느 경우든 그때까지의 변수로 §5로 넘기고 카드에 사유를 적는다. 에이전트가 변수 0개를 돌려주면 그 경기는 자료 부족이며, 깔때기(§8-5)에 `agent_zero` 사유가 남는다. [#1 #10 #14 #15 #16 #17]

4. 검색·읽기 도구 규칙 (코드)

4-1 검색어 규칙과 사다리 [#1]

- 검색어는 반드시 `{팀 또는 별칭} {상대} {대회명} {종목 낱말} {날짜 또는 'preview/lineup/injury'}` 중 세 요소 이상을 가진다. 팀·나라 이름 하나짜리는 `search`가 거부하고 `query_too_bare` 사유를 돌려준다.
- 종목 낱말은 어댑터의 `SPORT`에서 온다(soccer→football/soccer/サッカー/축구, baseball→野球/야구…). 대표팀은 리그가 없어도 어댑터 출처(`ext_id` 접두)로 종목을 안다.
- 사다리: ① 영어 프리뷰·팀뉴스 → ② 현지어+별칭 → ③ 감독명+회견 → ④ 현지 매체 도메인 지정. 에이전트가 각도를 바꾸는 게 원칙이지만, 코드도 같은 검색어 반복을 거부한다(동일 검색어 2회 이상 → `duplicate_query`).
- 통로 순서: SearXNG(로컬) → GDELT(6초 직렬화·비JSON이면 60초 뒤 1회 재시도·30분 캐시·사다리 2단계 이상에서만) → Bing 뉴스 RSS → 공식 사이트 직독. Google CSE는 삭제, Brave는 제외.

4-2 언어 [#8]

- `langs = ['en'] + babel_likely(team.country)`. Babel의 likely-subtag(`Locale.parse('und_HR')` → hr)로 나라→언어를 자동으로 얻는다. 다국어 나라(CH·BE·CA 등)만 `config/langs_override.yaml`.
- 클럽은 리그의 현지어(J리그 ja, KBO ko…). 리그가 미상이면 팀의 나라.
- 한국어 질문은 입력에만 쓰고 검색어에는 팀 현지어·영어만 쓴다(한국어 매체는 KBO·K리그·대표팀일 때만).

4-3 도메인 등급표 [#4]

등급	예	처리
official	협회·구단·리그 공식, statsapi, jleague.jp, npb.jp	본문 받음, hardness 2
national	BBC·Guardian·Athletic·스포니치·닛칸·스포티비·연합·AS·Marca	본문 받음, hardness 2(2매체 일치) / 1
local	현지 지역지(Gleaner, 데일리 포스트 등)	본문 받음, hardness 1
aggregator	goal·sportsmole·fotmob HTML·flashscore	본문 받음, hardness 1, 결장 명단은 2매체 필요
tip	베팅 팁·예측 사이트	**본문 안 받음**, 변수 근거 금지, 라인업 예상만 참고 표시
deny	rottentomatoes·tripadvisor·법률·SMS·전자상거래·위키 `Economy_of` · `Flag_of` · `*_naming_dispute`	검색 결과에서 제거
wiki	`/wiki/<team>` · `/wiki/<coach>` · `/wiki/<competition>`	본문 받되 5만 자 초과분 절단, hardness 0(배경)

등급표는 `config/domains.yaml`, 미등록 도메인은 `local` 취급하되 종목 낱말이 제목에 없으면 버린다(럭비·드라마 차단).

4-4 받기 전에 거른다 [#2]

`search`가 돌려주는 결과는 이미 §5-2 신원 필터(제목+스니펫 기준)를 통과한 것만이다. 통과 기준: 두 팀 중 하나 이상의 이름·별칭 + (상대 이름 또는 대회명 또는 종목 낱말) + 날짜 창. `fetch`는 그 결과 URL만 받는다. 에이전트가 검색 결과에 없던 URL을 부르면 거부.

4-5 크기·시간 상한 [#3]

- 본문 50,000자 초과 → 앞 50,000자만. 위키·순위표는 25,000자.
- `fetch` 한 건 15초, 경기당 fetch 16건, 같은 도메인 5건.
- trafilatura 본문 + `published_at`. 발행 시각 없으면 `date_missing`으로 본문은 주되 §5-3이 변수에서 뺀다.

4-6 깊이 소스 예산 [#5]

어댑터 깊이 소스(박스스코어·예고 선발·투수 성적·확정 XI)는 소스마다 `follow_max`를 선언하고 공유 예산을 쓰지 않는다. 선언 없는 소스는 계약 실패.

4-7 robots [#9]

- robots.txt 거부 경로는 dead. 우회·UA 위장·프록시 금지. 301은 끝까지 따라가 최종 호스트의 robots를 읽는다. robots 404는 허용으로 본다(npb.jp와 kleague.com을 같은 규칙으로).

- fotmob: `www.fotmob.com`의 HTML 페이지만(`/matches/*`, `/teams/*`, `/leagues/*`), `/api/*`와 `apigw.fotmob.com`은 dead(계약 유지).
- koreabaseball.com은 전면 금지 → KBO는 statsapi 대체가 없으므로 공식 보도자료를 받아 쓰는 매체(연합·스포티비·OSEN)를 national 등급으로 두고 2매체 일치를 요구한다.

5. 검증층 (코드) — 에이전트 출력을 변수로 승격하는 관문

에이전트가 돌려준 `variables[]`는 아래 여섯 검사를 전부 통과해야 변수가 된다. 하나라도 걸리면 그 항목은 폐기되고 사유가 깔때기에 남는다. 폐기는 조용히 하지 않는다 — 카드 하단 `dropped:` 줄에 개수와 사유를 적는다.

5-1 인용 검증 — `quote`가 `fetch`로 받아 둔 그 URL 본문에 **문자 그대로** 있어야 한다(공백·따옴표 정규화 후 부분 문자열). 없으면 `quote_not_found`. 있으면 추가로 qwen3:8b(선택)에 "이 인용이 claim을 뒷받침하나? yes/no"만 묻고 no면 `quote_mismatch`. 에이전트가 지어낸 변수는 여기서 전부 죽는다. [#10]

5-2 신원 필터 — 본문에 두 팀 중 하나의 이름·별칭이 있고, 명단(어댑터 스쿼드)의 선수 2명 이상이 등장하거나 대회명·상대명이 등장해야 한다. 남녀·연령 표식(W, Women, U21, U23, 女子, femenil, 여자, U-) 불일치면 `identity_mismatch`. 다른 종목 낱말만 있고 종목 낱말이 없으면 같은 사유. 경기와 무관한 발언(다른 대회·다른 상대 언급만)은 `off_match`. [#13]

5-3 날짜 — `published_at`이 킥오프 7일 전 ~ 킥오프 사이. 없으면 `date_missing`, 킥오프 뒤면 `post_match`. 상대전·시즌 통계는 예외(원본 날짜 그대로, hardness는 §5-5).

5-4 유형·방향 재계산 — 에이전트의 `direction_hint`는 참고다. 코드가 `catalog.yaml`의 방향 규칙으로 다시 정한다. 결장은 명단 포지션으로 def/att를 가르고, 양방향 유형(coach_crisis, event_match, lineup_rotation)은 두 항목으로 나눈다. 홈/원정 기록은 **오늘 경기의 홈/원정에 맞는 것만** 쓴다(원정 기록을 홈팀 변수로 쓰면 `side_mismatch`). [#21]

5-5 출처 등급·무게 — hardness = 2(official 또는 national 2매체 일치) / 1(national·local 단일, aggregator 2매체) / 0(배경·단일 aggregator). `tip` 등급은 0이고 변수가 되지 못한다(라인업 예상 참고만). h2h_mechanism은 상한 1, 감독 또는 주전 절반 교체 시 0. recent_pattern은 표본 3경기 미만 0.4, 마지막 경기 7일 이상 전이면 soft. [#22]

5-6 문턱 금지 — ERA 차 0.75 같은 임의 상수로 방향을 정하지 않는다. pitcher_state는 두 투수의 사실(시즌 ERA·직전 등판·상대 전적·이닝 제한)을 변수로 보존하고, 방향은 시나리오 단계에서 변수 조합으로 나타난다. 상수가 필요한 자리는 `config/thresholds.yaml`에 근거(원장 통계)와 함께 적고, 근거 없는 상수는 계약 실패. [#23]

5-7 중복·충돌 — 같은 주장(선수·상태)이 여러 URL이면 MinHash 유사도 0.8 이상을 한 묶음으로 세어 독립 출처 수를 센다. 두 매체가 다른 상태를 말하면 `conflict:true`로 두 변수 모두 보존하되 hardness 0 — 시나리오에서 양쪽을 산 채로 둔다. 더 새 기사가 상태 변경을 명시하면(의심→확정) 새 쪽만 남긴다.

5-8 재사용 변수 — 이전 슬레이트의 변수를 이번에 재검색 없이 쓰면 `reverified:false`로 표시하고 hardness를 한 단계 내린다(M31).

통과한 변수 수가 **3개 미만 또는 반대 방향 0개**면 자료 부족(R5) — 단, 에이전트가 사다리 2단계 이상을 실제로 돌았는지 도구 로그로 확인된 뒤에만.

6. 판정층 (코드) — 변수에서 결론까지

6-1 strength = 변수 weight 합 — 시나리오의 무게는 작동 변수들의 hardness 합이다(v4 §5-a 원문). 포아송 격자는 시나리오 안의 스코어 집합을 고르는 도구로만 쓰고 strength에 닿지 않는다. 변수 0개 경기에서 격자가 strength를 대신하지 않는다 — 자료 부족이다. [#20]

6-2 시나리오 세트 자동 보강 — 에이전트 초안(§3-5)을 받아 코드가 다음을 강제한다. 하나라도 못 만들면 그 경기는 `scenario_incomplete`로 카드 금지. [#17 #18]

필수형	조건	없으면
우세팀 실점 동반형(X-1)	우세팀 승 시나리오가 있을 때 항상	코드가 템플릿으로 추가, `added_by:code`
대량득점형(축구 4골+, 야구 10점+)	약팀 수비 결장 2명+ 또는 랭킹 차 50+ 또는 직전 대패(0-3 이상) 또는 양 팀 연속 득점 폼	추가
회귀 반전형	regression 변수가 있을 때 지속형·반전형 둘 다	추가
핸디 ±N.5 대응형	후보 핸디가 ±N.5면 상대가 N+1 차로 이기는 시나리오	추가
반대 방향	전부 같은 방향이면	실패
양방향 변수	coach_crisis·event_match·lineup_rotation은 두 시나리오에 모두 부착	실패

시나리오는 최소 4개, 각각 driver_vars·mechanism·outcomes가 비면 무효. 한 시나리오의 스코어가 여럿이면 **하나라도 죽으면 그 시나리오는 죽음**(수정 1-4, v4 6-a의 △는 폐기).

6-3 보드 대입 — 보드 캡처가 온 경기는 **보드 줄만**(승무패·핸디·총점). 보드에 없는 마켓(더블찬스·팀토탈·언더 3.5 등)은 추가 옵션 칸에 따로 적고 결론 1순위에 올리지 않는다. 보드가 없으면 종목별 기준선 후보에 **복수 대입**한다(축구 1.5/2.5/3.5·유스 토너먼트 1.5·야구 7.5/8.5/9.5·하키 5.5/6.5)하고 전부 "보드 오면 무효" 꼬리표. 보드 기준선이 다르면 다시 센다. [#19 M8 M19 M32]

6-4 종목별 마켓 생성 — 야구·하키도 총점 마켓을 만든다(§6-c-3 폐지). 야구 무승부는 KBO·NPB만(연장 상한 리그), MLB는 무승부 시나리오 없음. 하키 승무패는 정규시간 3-way, +0.5는 정규시간 무패, 총점은 연장·엠프티넷 포함. 토너먼트 단판은 정규시간 기준이 기본이고 보드가 "최종"이면 코드가 바꾼다. [#25 #29]

6-5 상한(라인업 상태) — 양쪽 확정 1.0 / 한쪽 확정 0.9 / 양쪽 예상 0.85 / 한쪽이라도 없음 0.8. 야구는 선발 확정·타순 미공개 0.9, 선발 폼 자료 공백 0.85. 중립 구장 친선에서 실험 중인 팀의 무패 마켓 0.8. 행사 경기(은퇴·자선)는 승패 마켓 접기. 발표됐으나 미검증인 XI는 "미공개"가 아니라 "미검증"으로 적고 한 단계 아래. 등급 = min(생존 등급, 상한).

6-6 pick 규칙 — 같은 경기에서 등급이 선 줄이 여럿이면 **생존율 높은 순, 동률이면 더 강한 주장(승 > 무패 > 핸디 > 총점)**. 선언 순서로 고르지 않는다. 죽는 시나리오가 그 경기에서 가장 무거운 시나리오면 보류(히로시마 +1.5·DeNA +1.5 사례). 같은 방향 마켓은 슬레이트당 3개, 죽는 변수 유형이 서로 다른 것부터. [#26]

6-7 거짓 1.0 계약 — 다음 중 하나면 1.0을 내지 않고 `scenario_incomplete`: 변수 5개 미만, 대량득점형 부재, 양 팀 연속 득점 폼인데 난타전 시나리오 부재, 시나리오 4개 미만. 생존 1.0은 "시나리오를 다 만든 뒤"에만 성립한다. [#19]

6-8 등급·결론 어휘 — 등급은 1.0 낸다 / 0.85·0.9 소액 / 0.8 소액 하단 / 그 아래 없음 / 자료 부족. 등급 경계값(0.85·0.8의 무게 기준)은 원장 30건 뒤 재보정하고 그 전엔 초기값을 `config/thresholds.yaml`에 근거와 함께 적는다. 카드에 "방향 판정" 섹션을 둔다(R9 완화, §11-3 기본값).

7. 명단·T-60·라이브·채점

7-1 T-60 재실행 — 킥오프 60분 전(야구는 70분 전) 코드가 확정 XI를 가져온다. 순서: 어댑터(statsapi probable/lineup, fotmob HTML 경기 페이지) → 공식 사이트 직독 → 에이전트 `search`(검색어에 `starting XI` / `스타멘` / `선발 라인업` +날짜 강제). 가져오면 lineup_state를 `confirmed`로 올리고 §5~§6을 재실행, 카드 1회 갱신(R10). 못 가져오면 카드에 `XI 미확정 — 발표 전/미검증`을 적고 상한 0.85를 **강제**한다. 낡은 XI를 기준 XI로 쓰면 계약 실패(크로아티아 카드: 트래퍼드 선발). [#27]

7-2 방아쇠 — 카드마다 명단에서 확인할 항목을 1개 이상 기계 조건으로 적는다(`"player:… in XI"`, `"changes_from_last >= 5"`, `"formation == 5-back"`). T-60 재실행이 조건을 평가해 걸리면 등급을 그 자리에서 바꾸고, 평가 불가면 결론을 `trigger_unresolved`로 표시해 베팅 등급이 아님을 명시한다(M28). 재실행에서 시나리오 수가 줄면 실패(M2).

7-3 라이브 재판정 — 입력은 스코어·경과 분·지표 캡처(또는 어댑터 라이브 피드). 규칙: 스코어·경과 분 없이 재판정 금지 / 스코어로는 시나리오를 제거, 지표로는 약화만 / 지표 2개 이상이 같은 메커니즘을 가리킬 때만 인정 / "GK 선방 0"은 상대 유효슈팅 부재가 아니다 / 라이브로 새 마켓을 만들지 않는다 / 15분 간격. 라이브 판정은 등급 승격 없이 생존 여부만 갱신한다. [M29]

7-4 채점·원장 — 경기 뒤 `realized_scenario_id`, `missed_variables`, `card_verdicts_result`, `premise_failures`, 비용을 원장에 적는다. 결과 후 survival.json 수정 금지. 실패 유형을 둘로 가른다: **없던 시나리오가 터짐**(규칙 결함 → M 계약 후보) / **죽는 시나리오가 터짐**(무게 보정 대상). 적중률은 완벽 작동 정의에 넣지 않는다(v4 그대로).

7-5 자료 부족 선언 조건 — 사다리 2단계 이상·도구 호출 6회 이상을 실제로 돈 로그가 있을 때만 R5 자료 부족을 선언한다. 그 전에 선언하면 `premature_insufficient` 실패.

8. 데이터 모델

8-1 ID 우선 — 팀 열쇠는 봇이 한 번 발급하는 뜻 없는 번호(`team:000273`)이고 파일에 못 박아 영구다. 외부 ID(tsdb·fdorg·fotmob·statsapi), 모든 언어의 이름·별칭, CLDR 국가명은 전부 그 번호 밑의 별칭이다. 경기 열쇠는 `출처:경기ID`(`fotmob:5181853`, `statsapi:…`). 이름→ID 해석은 `resolve()` 한 곳에서만 하고, 그 뒤 어떤 함수도 팀 이름 문자열을 인자로 받지 않는다(AST 계약). 합쳐진 번호는 남는 번호를 가리키는 별칭으로 보존한다. 국가대표 54팀 YAML·CLDR·54팀 표의 출처 등급(공식 > 어댑터)은 이미 들어간 그대로. [M30 열쇠 사례]

8-2 엔티티 표 — `entities.yaml`에 팀마다 coach(이름·부임일·출처), captain, home_venue, country, league, langs를 둔다. 감독 이름은 공식 명단에서 채우고, 비어 있으면 에이전트가 첫 검색에서 채워 `learned_from:<경기ID>`로 적는다. 감독 이름 미상이 변수 탈락 사유가 되지 않는다. [#11]

8-3 어댑터 통일 스키마(`Fact`) — 모든 어댑터는 같은 꼴로 낸다. 어댑터 고유 칸(home_goals/home_score, last5/recent, matches/window_games)은 어댑터 안에서 변환하고 밖으로 나오지 않는다. 계약: 어댑터 밖 코드에서 어댑터 고유 칸 이름이 보이면 실패. [#6]

```
@dataclass(frozen=True)
class Fact:
    kind: str            # result | standing | h2h | starter | starter_stats
| lineup | absence | schedule
    team: str | None     # team:ID (양 팀 공통 사실은 None)
    opponent: str | None
    date_utc: datetime   # 반드시 tz 포함 — naive면 실패
    home_score: int | None; away_score: int | None
    state: str           # final | live | scheduled
    payload: dict        # 유형별 상세(투수 ERA, 포지션, 결장 사유 …)
    source: str; url: str | None; hardness: int
```

8-4 명단 소스 신뢰 — TheSportsDB는 명단·리그 판정에 쓰지 않는다(잘림·거짓 명단). 팀 검색(`searchteams.php?t=`)만 별칭 보조. 명단은 MLB statsapi·NHL·football-data·공식 사이트·54팀 YAML. [#7]

8-5 깔때기 로그 — 경기마다 한 줄: `queries → hits → kept_identity → kept_date → fetched → agent_vars → verified_vars → scenarios → markets_graded`. 단계 간 탈락은 사유 코드별 개수를 같이 적는다. 변수가 0이 되는 자리를 숫자로 보기 위한 것이고, 카드 하단에 요약을 붙인다.

8-6 사유 코드 — 실패 사유는 사람이 쓰는 문자열이 아니라 실패한 조건이 돌려주는 enum이다. 목록: `query_too_bare, duplicate_query, robots_denied, domain_denied, size_cut, date_missing, post_match, identity_mismatch, off_match, quote_not_found, quote_mismatch, side_mismatch, tip_source, h2h_zeroed, stale_sample, conflict, budget_cut, llm_unavailable, agent_zero, scenario_incomplete,`

`insufficient, premature_insufficient, trigger_unresolved, name_unresolved, out_of_window`. 사유를 추정해서 적는 코드는 계약 실패("날짜 창"이라 적었는데 실제는 이름 문제였던 사례). [#28]

8-7 시간 — 내부는 전부 UTC·tz 포함. KST는 출력에서만. naive datetime 비교가 보이면 실패.

9. 계약 전체 목록

9-1 R1~R12 (v4 §7, 그대로) — R1 생존 1.0 미만 이름 금지 · R2 보드 줄만 · R3 난타전 자동 생성 · R4 전제 재검증 · R5 자료 부족 카드 · R6 2골 차 패 시나리오 · R7 표본 3경기 미만 0.4 · R8 배당 숫자 0건 · R9 금칙어(§11-3 기본값으로 "방향 판정" 섹션은 허용) · R10 명단 재실행 1회 · R11 명단 전 주전 출장 hard 금지 · R12 새 hard 변수 없이 등급 상향 금지.

9-2 M1~M25 (v4 §15 + 09-30 수정, 그대로) — M1 반대 방향 시나리오 0개 실패 · M2 재실행에서 시나리오 수 감소 실패 · M3 R7 · M4 R12 · M5 R1 · M6 R3 · M7 R4 · M8 R2 · M9 시나리오 4개 미만 경고 · M10 R6 · M11 R11 · M12 R5 · M13 published_at fail-closed · M14 귀속 불명 team null · M15 source_url 필수 · M16 날씨 수치 없으면 soft · M17 몰수 상대전 제외 · M18 야구 pitcher_state 없으면 총점·핸디 금지 · M19 R2·6-f · M20 ledger에 "%" 0건 · M21 실점 동반형 · M22 회귀 반전형 · M23 def 결장 상향 부착 · M24 lineup_state 상한 · M25 같은 방향 3개.

9-3 문서에만 있던 계약을 코드로 — M18이 코드에 없었다. 이 문서의 모든 계약은 `tests/contracts/`에 하나씩 파일로 존재해야 하고, 문서 조항 번호를 테스트 이름에 적는다 (`test_M18_pitcher_state_guard`). 조항 번호가 적힌 테스트가 없는 조항은 `tests/test_contract_coverage.py`가 목록으로 뽑아 실패시킨다. [#24]

9-4 신규 M26~M40

번호	사례	계약
M26	남아공 5-0 (10-01)	약팀 수비 교체 2명+ 또는 랭킹 차 50+면 대량득점형 필수(§6-2)
M27	콜롬비아–파라과이 0-1 (10-03)	h2h·팁 사이트 숫자로 시나리오 약화 금지, 중립 친선 실험팀 무패 상한 0.8
M28	방아쇠 미실행 (10-03)	방아쇠 조건 해당 XI 발표 시 결론 `trigger_unresolved` 표시
M29	라이브 오독 (10-03)	스코어·경과 분 없이 라이브 재판정 금지, GK 선방 0 ≠ 유효슈팅 없음
M30	슬레이트 오인·열쇠 이름화 (10-01/03)	대회 신원 검색 확인, 열쇠에 이름 금지
M31	미재검증 변수 재사용 (09-30)	`reverified:false` 표시·hardness 하향

번호	사례	계약
M32	한일전 총점 1.5 vs 내 3.5 (10-03)	보드 없는 분석은 종목별 기준선 복수 대입, 보드 오면 무효
M33	쓰레기 페이지 86% (10-04)	검색어 3요소 이상, 받기 전 거르기, 도메인 등급표
M34	변수 3개·같은 결론 (10-04)	거짓 1.0 계약(§6-7), 변수 5개 미만 카드 금지
M35	낡은 XI로 상한 (10-04)	T-60 확정 XI 실패 시 상한 0.85 강제
M36	원정 기록을 홈 변수로 (10-04)	side_mismatch 폐기
M37	어댑터 칸 불일치 3건 (10-04)	Fact 통일 스키마, 고유 칸 외부 노출 금지
M38	거짓 사유 (10-03)	사유 enum, 추정 문자열 금지
M39	선언 순서 pick (10-04)	생존율 순·강한 주장 순
M40	야구 총점 미생성 (10-04)	종목별 마켓 생성

9-5 돌연변이 요건 — 모든 계약은 돌연변이 1개 이상을 가진다. 돌연변이는 가드를 실제로 끄는 것이어야 한다(`if False`로 꺼도 문자열 grep이 통과하는 돌연변이는 무효). 돌연변이가 통과하면 그 계약은 없는 것으로 보고 커밋 금지. `skip`된 계약은 없는 계약이다 — 전제가 사라졌으면 전제를 테스트가 만들어 준다. 커밋 전 보고에 통과·skip·돌연변이 수를 모두 적고, 수가 줄었으면 원문으로 사유를 보인다. [#31]

10. 정답지·측정·단계 게이트

10-1 정답지(`golden_v5.yaml`) — 09-29~10-04 페이블 분석 경기 중 변수 목록이 남은 것을 전부 넣는다. 경기마다 (a) 페이블 변수 목록(유형·방향·근거), (b) 확정 XI, (c) 결과, (d) 보드 줄, (e) 페이블 결론과 적중 여부. 최소 20경기: KBO·NPB·CPBL·MLB WC·NHL·USL·네이션스리그(독일·네덜란드·포르투갈·웨일스·아일랜드·크로아티아·스페인·벨라루스·아이슬란드·에스토니아)·AFCON 예선(에리트레아·기니)·아시안게임(우즈벡·한일전)·콘카카프(엘살바도르)·친선(콜롬비아·캐나다·우즈벡). 페이블이 틀린 경기(남아공·콜롬비아·룩셈부르크·롯데–키움·KIA +1.5)는 "봇이 그 결론을 재현하면 실패"로 표시한다.

10-2 측정 1 — 변수 재현율 — 에이전트+검증층만 돌려서 정답지 변수 중 몇 %를 찾는지 유형별로 잰다. 유형별 기준 70%(absence·lineup_rotation·stakes·pitcher_state·travel_schedule), 경기외 유형(national_duty_return·event_match·coach_crisis·individual_title) 50%. 기준 미달 유형은 `gaps`로 사용자에게 돌아온다(병합 운영). Solar Pro 4로 미달이면 추론 강도 상향 → 그래도 미달이면 사용자 승인 후 상위 모델.

10-3 측정 2 — 카드 비교 — 같은 경기에 판정층까지 돌려 페이블 결론과 나란히 놓는다. 보는 것: 시나리오 수·필수형 포함·죽는 시나리오 일치·등급 일치. 페이블 오답 경기에서 봇이 "없음" 또는 더 낮은 등급을 내면 통과.

10-4 단계 게이트와 배포

1. §8 데이터 모델·§9-3 계약 커버리지 → 전 테스트 통과·돌연변이 전부 빨강
2. §2~§4 에이전트+도구 → 정답지 5경기에서 깔때기 `verified_vars ≥ 6`
3. §5 검증층 → 지어낸 변수 주입 테스트(가짜 quote 10건)가 전부 폐기됨
4. 측정 1 통과(70%/50%)
5. §6~§7 판정층·T-60 → 측정 2 통과
6. **실전 슬레이트 배포(발송 off)** — 7일간 카드 생성·채점만, 계약 위반 0, 자료 부족 30% 이하, 비용 하루 $3 이하
7. 발송 on — 사용자 승인
8. 원장 30건 → 등급 경계값 재보정, 카탈로그 `other` 승격 검토

각 게이트는 완료 보고서(수치·로그 원문·커밋 해시)와 `stage_gate.yaml` 서명이 있어야 다음으로 간다. 지금까지 배포가 0회였던 이유는 게이트가 없어서가 아니라 게이트 앞 단계가 매번 다시 열려서다 — 게이트 통과 뒤 발견된 결함은 **다음 게이트를 막지 않고** `questions/`에 적어 다음 반복에 넣는다. [#33]

11. Claude Code 규율과 사용자 결정 기본값

11-1 증상 수정 금지 — 같은 꼴 버그가 두 번째로 나오면 그 자리를 고치지 말고 **그 꼴을 막는 계약**부터 쓴다(칸 이름 불일치 → Fact 스키마 계약, 이름 비교 → AST 계약). 테스트를 먼저 빨갛게 만들고, 초록이 될 때까지 고친 뒤 커밋한다. "경기 하나 돌려보고 터진 곳 막기"는 금지. [#30]

11-2 보고 형식 — 매 작업 끝에: 통과/skip/돌연변이 수(전·후), 줄었으면 원문 사유, 깔때기 수치(전·후), 비용(토큰·USD), 커밋 해시, `questions/`에 남긴 갈림길. 로그 원문 없이 "됐다"는 보고는 받지 않는다.

11-3 사용자 결정 기본값 — 아래는 사용자가 따로 정하기 전까지의 기본값이다. 바꾸려면 이 표만 고친다.

항목	기본값	근거
승자 표기(R9 충돌)	카드에 "방향 판정" 섹션 허용, 등급은 생존 마켓에만	사용자가 매번 "누가 이기냐"를 묻는다
결론 등급명	낸다 / 소액 / 소액 하단 / 없음 / 자료 부족	v4 폐기 목록 유지
시나리오 내 스코어 갈릴 때	하나라도 죽으면 사망	09-30 수정 1-4
자료 부족 선언	사다리 2단계+·도구 6회+ 뒤에만	§7-5
등급 계산식	v4 survival(strength 비율) + min(상한)	§6-1·§6-5
pick 규칙	생존율 순 → 승 > 무패 > 핸디 > 총점	§6-6

항목	기본값	근거
A~E(10-04 질문)	A·B·C·D는 에이전트 교체로 폐기, E는 §6-7로 흡수	§1
유료 API	Solar(Upstage)만 허용, 월 $40 상한	§0·§2
모델	solar-pro4, 추론 low로 시작	§2
fotmob	HTML 페이지만, API dead	§4-7

11-4 페이블(채팅) 병합 운영 — 봇이 `gaps`로 돌려보낸 유형은 사용자가 캡처·질문으로 페이블에게 넘기고, 페이블 결과를 `variables_{날짜}.json` 스키마(§3-6과 동일)로 `docs/fable/inbox/`에 넣으면 봇이 §5부터 같은 검증·판정을 돈다. 페이블 출력도 에이전트 출력과 똑같이 신뢰 0에서 시작한다.

11-5 이 문서 자체 — `docs/fable/inbox/2026-10-04_v5_solar.md`로 넣는다. rev가 다르면 멈춘다. 조항 번호(§n-m, M번호)를 커밋 메시지와 테스트 이름에 적는다. 이 문서가 바꾸지 않은 v4 조항은 전부 유효하다.